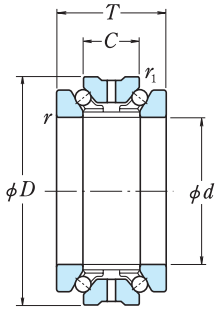
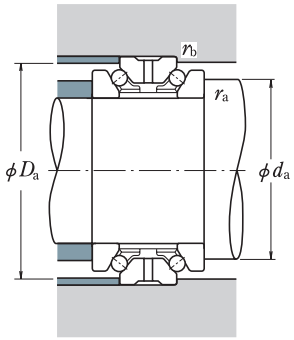
복식 스러스트 앵귤러 볼 베어링

내경 160~280 mm



주 요 치 수 (mm)						기본정격하중 (N)		{kgf}		허용회전수 (rpm)	
d	D(1)	T	C	r (최소)	r_1 (최소)	C_a	C_{0a}	C_a	C_{0a}	그리스 윤활	오일윤활
160	220	72	36	2	1	118 000	490 000	12 100	50 000	2 400	2 700
	240	96	48	2.1	1.1	185 000	680 000	18 900	69 500	2 300	2 500
170	230	72	36	2	1	120 000	520 000	12 300	53 000	2 300	2 500
	260	108	54	2.1	1.1	218 000	810 000	22 200	82 500	2 100	2 400
180	250	84	42	2	1	158 000	655 000	16 100	67 000	2 100	2 400
	280	120	60	2.1	1.1	281 000	1 020 000	28 700	104 000	2 000	2 200
190	260	84	42	2	1	161 000	695 000	16 400	71 000	2 000	2 300
	290	120	60	2.1	1.1	285 000	1 060 000	29 000	108 000	1 900	2 100
200	280	96	48	2.1	1.1	204 000	855 000	20 800	87 000	1 900	2 100
	310	132	66	2.1	1.1	315 000	1 180 000	32 000	120 000	1 800	2 000
220	300	96	48	2.1	1.1	210 000	930 000	21 400	95 000	1 800	2 000
240	320	96	48	2.1	1.1	213 000	980 000	21 700	100 000	1 700	1 800
260	360	120	60	2.1	1.1	315 000	1 390 000	32 000	141 000	1 500	1 700
280	380	120	60	2.1	1.1	320 000	1 470 000	32 500	150 000	1 400	1 600

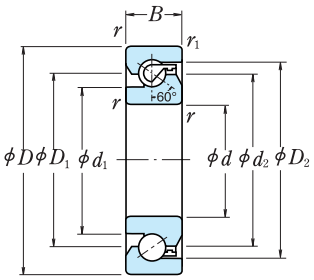
주 (1) 외경의 치수허용차는 f_6으로 되어 있다.



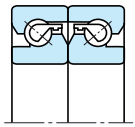
호 칭 번 호	설 치 관 계 치 수 (mm)				질량 (kg)
	d_a	D_a	r_a (최대)	r_b (최대)	(참고)
160 TAC 29D+L	182	210	2	1	7.000
160 TAC 20D+L	191	228	2	1	13.000
170 TAC 29D+L	192	219	2	1	7.350
170 TAC 20D+L	206	245	2	1	17.700
180 TAC 29D+L	207	238	2	1	10.700
180 TAC 20D+L	220	264	2	1	23.400
190 TAC 29D+L	217	247	2	1	11.200
190 TAC 20D+L	230	274	2	1	24.400
200 TAC 29D+L	230	267	2	1	15.700
200 TAC 20D+L	245	291	2	1	31.500
220 TAC 29D+L	250	287	2	1	17.000
240 TAC 29D+L	270	307	2	1	18.300
260 TAC 29D+L	300	344	2	1	31.500
280 TAC 29D+L	320	364	2	1	33.500

비 고 20D 및 29D형 베어링의 호칭베어링 내경 · 외경은, 각각 NN30 및 NNU49 · NN49형 원통 로울러 베어링의 호칭베어링 내경 · 외경과 같다.

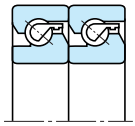
내경 15~60 mm



2열조합



DF

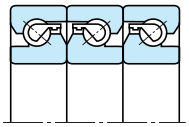


DT

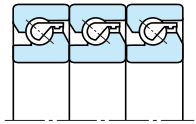
주 요 치 수 (mm)					치 수 (mm)				허용회전수(1) (rpm)		호 칭 번 호	질량 (kg)
d	D	B	r (최소)	r_1 (최소)	d_1	d_2	D_1	D_2	그리스 윤 활	오일윤활		(참고)
15	47	15	1	0.6	27.2	34	34	39.6	6 000	8 000	**15 TAC 47B**	0.144
17	47	15	1	0.6	27.2	34	34	39.6	6 000	8 000	**17 TAC 47B**	0.144
20	47	15	1	0.6	27.2	34	34	39.6	6 000	8 000	**20 TAC 47B**	0.135
25	62	15	1	0.6	37	45	45	50.7	4 500	6 000	**25 TAC 62B**	0.252
30	62	15	1	0.6	39.5	47	47	53.2	4 300	5 600	**30 TAC 62B**	0.224
35	72	15	1	0.6	47	55	55	60.7	3 600	5 000	**35 TAC 72B**	0.31
40	72	15	1	0.6	49	57	57	62.7	3 600	4 800	**40 TAC 72B**	0.275
	90	20	1	0.6	57	68	68	77.2	3 000	4 000	**40 TAC 90B**	0.674
45	75	15	1	0.6	54	62	62	67.7	3 200	4 300	**45 TAC 75B**	0.27
	100	20	1	0.6	64	75	75	84.2	2 600	3 600	**45 TAC 100B**	0.842
50	100	20	1	0.6	67.5	79	79	87.7	2 600	3 400	**50 TAC 100B**	0.778
55	100	20	1	0.6	67.5	79	79	87.7	2 600	3 400	**55 TAC 100B**	0.714
	120	20	1	0.6	82	93	93	102.2	2 200	3 000	**55 TAC 120B**	1.23
60	120	20	1	0.6	82	93	93	102.2	2 200	3 000	**60 TAC 120B**	1.16

주 (1) 표준예압하중 (C10) 에서의 값임.

3열조합

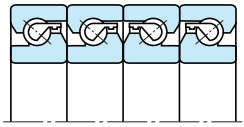


DFD

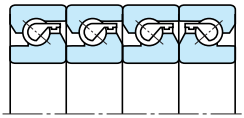


DTD

4열조합



DFF



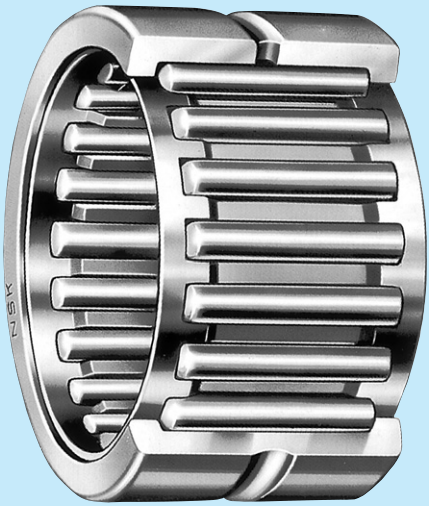
DFT

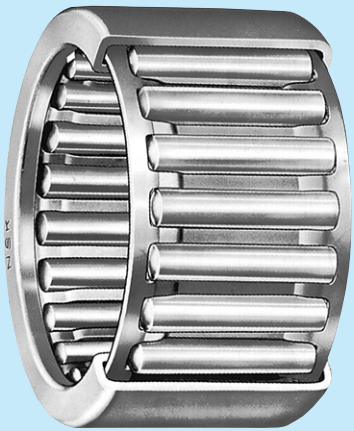
동등가하중

$P_a = XF_r + YF_a$

조합열수		2열		3열			4열		
조합기호		DF	DT	DFD		DTD	DFT	DFF	DFT
액셜하중을 받는 열수		1열	2열	1열	2열	3열	1열	2열	3열
e=2.17									
$F_a/F_r \leqq e$	X	1.9	–	1.43	2.33	–	1.17	2.33	2.53
	Y	0.55	–	0.77	0.35	–	0.89	0.35	0.26
$F_a/F_r > e$	X	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92
	Y	1	1	1	1	1	1	1	1

기본정격하중 C_a						한계액셜하중					
1열로 액셜하중을 받는 경우 DF		2열로 액셜하중을 받는 경우 DT, DFD, DFF		3열로 액셜하중을 받는 경우 DTD, DFT		1열로 액셜하중을 받는 경우 DF		2열로 액셜하중을 받는 경우 DT, DFD, DFF		3열로 액셜하중을 받는 경우 DTD, DFT	
(N)	{kgf}	(N)	{kgf}	(N)	{kgf}	(N)	{kgf}	(N)	{kgf}	(N)	{kgf}
21 900	2 240	35 500	3 650	47 500	4 850	26 600	2 710	53 000	5 400	79 500	8 150
21 900	2 240	35 500	3 650	47 500	4 850	26 600	2 710	53 000	5 400	79 500	8 150
21 900	2 240	35 500	3 650	47 500	4 850	26 600	2 710	53 000	5 400	79 500	8 150
28 500	2 910	46 500	4 700	61 500	6 250	40 500	4 150	81 500	8 300	122 000	12 500
29 200	2 980	47 500	4 850	63 000	6 400	43 000	4 400	86 000	8 800	129 000	13 200
31 000	3 150	50 500	5 150	67 000	6 850	50 000	5 100	100 000	10 200	150 000	15 300
31 500	3 250	51 500	5 250	68 500	7 000	52 000	5 300	104 000	10 600	157 000	16 000
59 000	6 000	95 500	9 750	127 000	13 000	89 500	9 150	179 000	18 300	269 000	27 400
33 000	3 350	53 500	5 450	71 000	7 250	57 000	5 800	114 000	11 600	170 000	17 400
61 500	6 300	100 000	10 200	133 000	13 600	99 000	10 100	198 000	20 200	298 000	30 500
63 000	6 400	102 000	10 400	136 000	13 800	104 000	10 600	208 000	21 200	310 000	32 000
63 000	6 400	102 000	10 400	136 000	13 800	104 000	10 600	208 000	21 200	310 000	32 000
67 500	6 850	109 000	11 200	145 000	14 800	123 000	12 600	246 000	25 100	370 000	37 500
67 500	6 850	109 000	11 200	145 000	14 800	123 000	12 600	246 000	25 100	370 000	37 500


NSK


NSK

니이들 로울러 베어링

케이지 & 로울러 내접원경 5~100mm ····· B248~B251 페이지

커넥팅로드용 내접원경 9~ 30mm ····· B252~B253 페이지

쉘형 니이들 로울러 베어링

리테이너부착 내접원경 4~ 55mm ····· B254~B259 페이지

총로울러형 내접원경 8~ 55mm ····· B254~B259 페이지

솔리드형 니이들 로울러 베어링 내접원경 9~390mm ····· B260~B269 페이지

스러스트 니이들로울러 베어링 내경 10~100mm ····· B270~B271 페이지

캠 팔로우어 외경 16~ 90mm ····· B272~B273 페이지

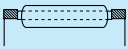
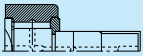
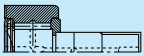
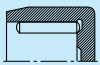
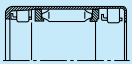
로울러 팔로우어 내경 5~ 50mm ····· B274~B275 페이지

구조 · 형식

니이들로울러베어링에는 많은 구조 · 형식의 베어링이 있으며 전용카다로그 NSK니이들베어링 CAT. No. 1419에, 표 1에 표시한 모든 베어링이 기재되어 있다. 이중 대표적인 것을 선정하여, 본 카다로그에 (표1에 ■로 표시), 상세한 것에 대해서는 전용카다로그를 참조하여 주십시오.

또한 베어링의 선정에 대해서는 NSK와 상담하여 주십시오.

표 1 니이들로울러베어링의 형식

게이지 & 로울러	FWJ FWF WJ  FBN, FBNP WJC FWJC 
쉘 형 니이들 로울러베어링	FJ, FJH FJL J,JH  MFJ, MFJH MFJL MJ, MJH  F, FH  B, BH FJT, FJTT MFJT FJLT, FJLTT MFJLT  MF, MFH  M, MH FJP  JP Y  YH FIR  IR
솔리드형 니이들 로울러베어링	RNA 48 RNA 49 RNA 59 RNA 69 HJ  RLM   RNAF  RNA···TT 내륜 
스러스트니이들 로울러베어링 스러스트궤도륜	FNTA  NTA FB  FTRA TRA FTRB TRB FTRC TRC FTRD TRD FTRE  TRE
니이들로울러	A형  (B350페이지참조) F 형  P 형  T 형  C 형  M 형 
캠팔로우어 로울러팔로우어	FCR FCJ CR  FCRS FCJS CRS  FYCR FYCJ YCR  FYCRS FYCJS YCRS 
유니버셜죠인트용 니이들 로울러베어링	ZY  NSA 
쉘형로울러 클러치	RC  FC  RCB  FCB 

치수정도 · 회전정도

쉘형 니이들 로울러 베어링

쉘형 니이들로울러베어링의 외륜은 정규의 하우징에 적당한 간섭량을 가지고 압입시킴으로서 바른형상과 치수정도를 얻을 수 있다. 따라서 로울러내접원경도 규정의 링게이지에 압입시킨후 측정한다.

그 링게이지 치수와 로울러 내접원경의 허용차를 표2 및 표3에 표시한다.

표2는 통상의 쉘형 니이들로울러베어링(미터계)에 적용하며, 표3은 ISO 규격에 기준한 내접원경의 허용치이다. 이러한 정도(精度)가 필요한 베어링에 대하여는, 호칭번호의 말미에 −1의 기호를 붙여서 호칭하여 주십시오.

표 2 쉘형 니이들 로울러베어링 (미터계 일반)의 검사용 게이지 치수

(FJ, FJH, MFJ, MFJH / F, FH, MF, MFH형)

단위 mm

로울러내접원경 F_w의 호칭치수	링게이지의 내 경	플러그 게이지 통 과 측	플러그 게이지 멈 춤 측
4	7. 996	4. 023	4. 048
5	8. 996	5. 023	5. 048
6	9. 996	6. 028	6. 053
7	10. 995	7. 031	7. 056
8	11. 995	8. 031	8. 056
9	12. 995	9. 031	9. 056
10	13. 995	10. 031	10. 056
12	15. 995	12. 031	12. 056
FH 12	17. 995	12. 031	12. 056
13	18. 993	13. 034	13. 059
14	19. 993	14. 034	14. 059
15	20. 993	15. 034	15. 059
16	21. 993	16. 034	16. 059
17	22. 972	17. 013	17. 038
18	23. 972	18. 013	18. 038
20	25. 972	20. 013	20. 038
22	27. 972	22. 013	22. 038
25	31. 967	25. 013	25. 038
28	34. 967	28. 013	28. 038
30	36. 967	30. 013	30. 038
35	41. 967	35. 013	35. 043
40	46. 967	40. 013	40. 043
45	51. 961	45. 013	45. 043
50	57. 961	50. 013	50. 043
55	62. 961	55. 013	55. 043

비 고 로울러내접원경의 최소직경 F_{wmin}을 조사하기 위한 게이지 치수이다.

표 3 쉘형 니이들 로울러베어링의 링게이지와 로울러내접원경의 허용치(ISO규격에 준거)

(FJ, FJH, MFJ, MFJH / F, FH, MF, MFH형)

단위 mm

로울러내접원경 F_w의 호칭치수	링게이지의 내 경	로울러내접원경의 최소직경 F_{wmin}*의 허용치 최 소	최 대
4	7. 984	4. 010	4. 028
5	8. 984	5. 010	5. 028
6	9. 984	6. 010	6. 028
7	10. 980	7. 013	7. 031
8	11. 980	8. 013	8. 031
H 8	13. 980	8. 013	8. 031
9	12. 980	9. 013	9. 031
H 9	14. 980	9. 013	9. 031
10	13. 980	10. 013	10. 031
H 10	15. 980	10. 013	10. 031
12	15. 980	12. 016	12. 034
H 12	17. 980	12. 016	12. 034
13	18. 976	13. 016	13. 034
14	19. 976	14. 016	14. 034
15	20. 976	15. 016	15. 034
16	21. 976	16. 016	16. 034
17	22. 976	17. 016	17. 034
18	23. 976	18. 016	18. 034
20	25. 976	20. 020	20. 041
22	27. 976	22. 020	22. 041
25	31. 972	25. 020	25. 041
28	34. 972	28. 020	28. 041
30	36. 972	30. 020	30. 041
35	41. 972	35. 025	35. 050
40	46. 972	40. 025	40. 050
45	51. 967	45. 025	45. 050
50	57. 967	50. 025	50. 050
55	62. 967	55. 030	55. 060

주 (*) 내륜 대신에 원통을 사용하였을 때 적어도 한 개의 레이디얼 방향에 있어서 내부 클리어런스가 "0"로 되는 것 같은 원통의 직경을 말한다. (편차가 고려된 각각의 내접원경의 최소직경)

비 고 로울러내접원경의 측정에는 아래의 플러그게이지를 사용한다.

통과측 : 로울러내접원경 F_{wmin}의 최소 허용치와 동일 치수

멈춤측 : 로울러내접원경 F_{wmin}의 최대 허용치에 0.002mm 더한 치수

솔리드형 니이들 로울러 베어링…… 표 8.2(A60~A63페이지)

내륜없는 솔리드형 베어링(RNA형 · RLM형)의 로울러 내접원경의 허용차는, 표 4에 의한다.

표 4 내륜없는 솔리드형 니이들로울러베어링의 로울러내접원경의 허용차

단위 μm

로울러내접원경 F_w의 호칭치수 (mm)		로울러내접원경의 최소직경 F_{wmin}*의 치수차 (F6) $\Delta F_{w\,min}$	
초과	이하	상	하
6	10	+ 22	+ 13
10	18	+ 27	+ 16
18	30	+ 33	+ 20
30	50	+ 41	+ 25
50	80	+ 49	+ 30
80	120	+ 58	+ 36
120	180	+ 68	+ 43
180	250	+ 79	+ 50
250	315	+ 88	+ 56
315	400	+ 98	+ 62
400	500	+ 108	+ 68

주 (*) 편차가 고려된 각각의 내접내경의 최소직경(표 3의 주 참조)

캠 팔로우어 · 로울러 팔로우어 …… 표 8.2(A60~A63페이지)

캠 팔로우어의 스터드경 d의 공차범위 Class는 h7이며, 로울러 팔로우어의 내륜의 조립폭의 허용차는, 베어링 치수표에 의한다.

또한, 이들의 허용차는, 전부 표면처리 전의 베어링에 적용한다.

추천끼워맞춤과 베어링 내부 클리어런스

케이지 & 로울러

대표적인 사용조건에 있어서의 케이지 & 로울러의 추천끼워맞춤을 표 5에 표시한다. 케이지 & 로울러와 축 · 하우징과의 조합에 의해 적절한 레이디얼 클리어런스를 얻을 수 있다.

단, 커넥팅로드용 케이지 & 로울러의 끼워맞춤과 레이디얼 클리어런스는, 엔진 형식, 특성 및 운전조건 등에 의해 결정하여야만 하며 상세한 것에 대해서는, 전용카다로그 등을 참조하여 주십시오.

표 5 케이지 & 로울러의 추천끼워맞춤

사 용 조 건	공 차 범 위 CLASS		
	축		하우징구멍
	$F_w \leqq$ 50mm	$F_w >$ 50mm	
고정도가 요구되는 경우, 요동운동의 사용개소	js5(j5)	h5	G6
보통사용의 경우	h5	g5	
고온의 사용개소, 축의 휨, 설치 오차가 큰 경우	f6		

쉘형 니이들 로울러 베어링

FJ · FJH · MFJ · MFJH형 및 F · FH · MF · MFH형에서는 일반적인 사용조건에서 축 h6, 하우징구멍 N7 강제(鋼製)의 두꺼운 하우징의 경우)을 적용하면 적절한 레이디얼 클리어런스를 얻을 수 있다. 외륜회전인 경우 축을 f6, 하우징 구멍을 R7로 하며 경합금 또는 두께 6mm이하의 강제(鋼製)하우징의 경우에는 N7보다 하우징구멍을 0.013~0.025mm정도 작게 한다.

솔리드형 니이들 로울러 베어링

내륜부착 솔리드형 니이들 로울러 베어링의 추천끼워맞춤 표 9.2(A84페이지)
표 9.4(A85페이지)
내륜부착 솔리드형 니이들 로울러베어링의
레이디얼 클리어런스 ····· 표 9.14(A91페이지)

단, 베어링폭이 넓고, 로울러가 긴 니이들로울러베어링에서는, 보통클리어런스(CN)의 베어링이 반드시 일반적인 것은 아니고, 좀 큰듯한 클리어런스를 선정하는 경우도 많다.

내륜없는 솔리드형 니이들로울러베어링에서는, 조합하는 축의 공차범위 클라스를 선정함으로서 표6와 같은 레이디얼 클리어런스를 선정할 수가 있다.

표 6 내륜없는 솔리드형 니이들로울러베어링을 조합하는 축의 공차범위 CLASS와 레이디얼 클리어런스

로울러내접원경 F_w의 호칭치수 (mm)		C2	CN	C3	C4
초 과	이 하				
6	180	k5	g5	f6	e6
180	315	j6	f6	e6	d6
315	490	h6	e6	d6	c6

스러스트 니이들 로울러 베어링

스러스트 케이지 & 로울러 및 스러스트 궤도륜의 추천끼워맞춤을 표 7에 표시한다.

표 7 스러스트 케이지 & 로울러 및 스러스트 궤도의 추천끼워맞춤

단위 mm

구 분	형 식 기 호	리테이너의 안내방식	공차범위 CLASS 또는 치수	
			축	하우징구멍
스러스트 케이지 & 로울러	FNTA	내경안내	h8	$D_c^{(1)}$+1.0이상
		외경안내	–	H10
스러스트궤도륜	FTRA~FTRE	내경안내	h8	$D_c^{(1)}$+1.0이상
		외경안내	–	H10

주 (1) D_c는 리테이너의 외경을 표시한다.

비 고 리테이너를 외경에서 안내할 경우, 하우징구멍의 안내면은 마찰을 방지하기 위하여 표면만이라도 경화시켜 둘 필요가 있다.

캠 팔로우어 · 로울러 팔로우어

캠 팔로우어의 스터드 설치부의 추천끼워맞춤을 표8에 표시하고, 로울러 팔로우어의 축과의 추천끼워맞춤을 표9에 표시한다.

캠 팔로우어는 한쪽 지지로 설치되어 사용되므로, 끼워맞춤면에 가능한한 유격이 없도록 고정한다. 로울러 팔로우어는 일반적으로 외륜회전으로 사용되므로 축과는 중간끼워맞춤 또는 헐거운 끼워맞춤으로 사용된다. 중하중이 걸리는 경우에는 축을 켄칭경화처리하고, 억지끼워맞춤으로 사용하는 것이 좋다. 상세한 것은 전용카다로그를 참조하여 주십시오.

표 8 캠 팔로우어의 스터드의 추천끼워맞춤

형 식	설치구멍의 공차범위 CLASS
FCR, FCRS FCJ, FCJS	JS7(J7)

표 9 로울러 팔로우어의 축과의 추천끼워맞춤

하중의 구분	축의 공차범위 CLASS
輕하중 · 中하중 重하중	g6 또는 h6 k6

축 · 하우징의 사양

일반적인 사용조건에 있어서 레이디얼 니이들 로울러 베어링의 축 · 하우징의 사양을 표 10에 표시하였다.

표 10 레이디얼 니이들로울러 베어링의 축 · 하우징의 사양

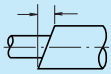
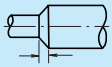
(케이지 & 로울러 · 쉘형 · 솔리드형 베어링)

구 분	축		하우징구멍	
	궤 도 면	끼워맞춤면	궤 도 면	끼워맞춤면
진원도공차	$\frac{IT3}{2}$	$\frac{IT3}{2} \sim \frac{IT4}{2}$	$\frac{IT3}{2}$	$\frac{IT4}{2} \sim \frac{IT5}{2}$
원통도공차	$\frac{IT3}{2}$	$\frac{IT3}{2} \sim \frac{IT4}{2}$	$\frac{IT3}{2}$	$\frac{IT4}{2} \sim \frac{IT5}{2}$
조도 R_y	0.4	0.8	0.8	1.6
경 도	HRC58~64 적절한 깊이까지 경화층이 필요	–	HRC58~64 적절한 깊이까지 경화층이 필요	–

비 고 1. 커넥팅 로드용 케이지 & 로울러의 축 · 하우징 사양에 대해서는 전용카다로그를 참조하여 주십시오.
2. 반경법에 의한 일반적인 추천임.
기본공차 IT의 수치에 대해서는 부표 11(C22페이지)를 참조하여 주십시오.

스러스트 케이지 & 로울러의 궤도면의 사양은 표11과 같다.

표 11 스러스트 케이지 & 로울러의 궤도면의 사양

직각도 A	0.5/1000이하 (mm/mm)	
직각도 B	1.0/1000이하 (mm/mm)	
조도 R_a (μm)	0.4	–
경도	HRC58~64 적절한 깊이까지 경화층이 필요	–

허용경사각

레이디얼 니이들 로울러 베어링의 허용경사각은 일반적인 하중조건의 경우에 대략 0.001 radian(3.4′)이다.

상세한 내용은 전용카다로그를 참조하여 주십시오.

표 12 트랙 허용하중계수

경 도 (HRC)	계 수
20	0.4
25	0.5
30	0.6
35	0.8
40	1.0
45	1.4
50	1.9
55	2.6
58	3.2

캠 팔로우어 · 로울러 팔로우어의 트랙 허용하중

트랙(외륜이 구르는 상대부위)의 허용하중은 그 압축강도 또는 경도에 따라서 결정된다. 베어링 치수표의 트랙 허용하중은 HRC 40을 갖는 강재를 트랙으로 했을 때의 값이다. 표 12에 각 경도에 있어서의 트랙 허용하중계수를 표시한다. 치수표에 표시된 트랙허용하중에 각 경도에 대응하는 허용하중계수를 곱하여 각각의 경우에 있어서의 트랙허용하중을 구한다.

캠 팔로우어 · 로울러 팔로우어의 봉입 그리이스

시일부착 베어링에는 리튬 비누기의 양질의 그리이스가 봉입되어 있으며, 사용온도범위는 −10~+110℃이다. Seal이 없는 베어링에는 적절한 윤활유를 사용하여 주십시오.

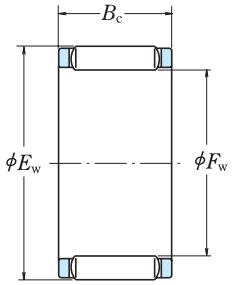
캠 팔로우어의 최대허용하중 및 최대체결 토오크

캠 팔로우어가 지지할 수 있는 최대의 레이디얼하중은 정격하중보다도 오히려 스터드의 굽힘강도 및 전단강도에 따라 결정되므로, 그 최대허용치를 치수표에 기재하고 있다. 또 굽힘응력 및 인장응력을 받는 스터드의 스크류 체결 토오크는 치수표에 기재한 값을 초과하지 않도록 한다.

허용회전수

베어링의 허용회전수는, 베어링치수표에 기재되어 있다. 단, 베어링의 하중조건에 따라서, 허용회전수는 보정할 필요가 있다. 또 윤활방법과의 개선에 의해, 허용회전수 높이는 것이 가능하다. 상세한 내용은, A37페이지를 참조하여 주십시오.

FWF · FWJ형
내접원경 5~22 ㎜

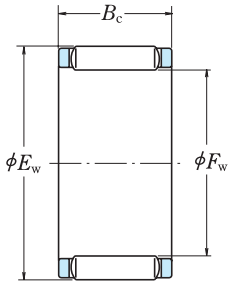


주 요 치 수 (mm)			기 본 정 격 하 중 (N)		{kgf}		허 용 회 전 수 (rpm)	
F_W	E_W	$B_C{}^{-0.2}_{-0.55}$	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	그리스 윤 활	오일윤활
5	8	8	2 330	1 860	237	189	60 000	95 000
6	9	8	2 200	1 780	224	182	48 000	75 000
	9	10	3 350	3 050	340	310	48 000	75 000
7	10	8	2 840	2 560	290	261	40 000	67 000
	10	10	3 650	3 550	375	360	40 000	67 000
8	11	10	3 950	4 000	400	410	34 000	56 000
	11	13	4 750	5 150	485	525	34 000	56 000
9	12	10	3 750	3 850	380	395	30 000	50 000
	12	13	5 100	5 750	520	585	30 000	50 000
10	13	10	3 950	4 300	405	435	28 000	45 000
	13	13	5 400	6 350	550	650	28 000	45 000
	14	13	6 500	6 750	660	690	28 000	45 000
12	15	10	4 350	5 100	445	520	22 000	36 000
	15	13	5 950	7 600	605	775	22 000	36 000
	16	13	7 350	8 350	750	850	22 000	38 000
14	18	10	6 750	7 750	690	790	19 000	32 000
	18	13	8 050	9 750	820	995	19 000	32 000
	20	17	13 400	14 600	1 370	1 490	20 000	32 000
15	19	10	7 050	8 400	720	855	18 000	28 000
	19	13	8 400	10 500	860	1 070	18 000	28 000
	21	17	13 400	14 800	1 370	1 510	19 000	30 000
16	20	10	7 350	9 000	750	920	17 000	26 000
	20	13	8 800	11 300	895	1 150	17 000	26 000
	22	17	14 700	16 900	1 500	1 720	17 000	28 000
17	21	10	7 650	9 650	780	985	16 000	26 000
	21	13	10 200	14 000	1 040	1 420	16 000	26 000
	23	17	15 100	17 800	1 540	1 810	16 000	26 000
18	22	10	7 900	10 300	805	1 050	15 000	24 000
	22	13	9 450	12 900	965	1 310	15 000	24 000
	24	17	17 400	21 600	1 770	2 210	15 000	24 000
20	24	10	8 000	10 700	815	1 090	13 000	20 000
	24	13	9 700	13 700	990	1 400	13 000	20 000
	26	17	18 000	23 200	1 830	2 370	14 000	22 000
22	26	10	8 600	12 200	880	1 240	12 000	19 000
	26	13	10 300	15 300	1 050	1 560	12 000	19 000
	28	17	17 300	22 700	1 760	2 310	12 000	20 000

주 (*) 폴리아미드리테이너가 부착된 것이다. 최고허용온도는 120℃, 연속사용에서는 100℃이하로 한다.

호칭번호	질량 (g) (참고)
＊FBNP-588	1.0
＊FBNP-698	1.2
＊FBNP-6910	1.5
＊FBNP-7108	1.3
＊FBNP-71010	1.6
＊FBNP-81110	1.8
＊FBNP-81113	2.6
＊FBNP-91210	2.0
＊FBNP-91213	2.6
FBN-101310	2.2
FBN-101313	2.9
FWF-101413	4.0
FBN-121510	2.6
FBN-121513	3.4
FWF-121613	4.6
FWF-141810	4.1
FWF-141813	5.3
FWF-142017	11
FWF-151910	4.3
FWF-151913	5.6
FWF-152117	12
FWF-162010	4.6
FWF-162013	6.0
FWF-162217	12
FWF-172110	4.8
FWJ-172113	6.3
FWF-172317	14
FWF-182210	5.1
FWF-182213	6.6
FWJ-182417	14
FWF-202410	5.6
FWF-202413	7.3
FWJ-202617	15
FWF-222610	6.1
FWF-222613	7.9
FWF-222817	16

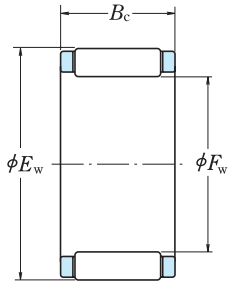
FWF · FWJ형
내접원경 25~100 mm



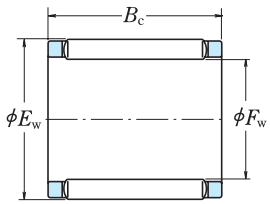
주요치수 (mm)			기본정격하중 (N)		{kgf}		허용회전수 (rpm)	
F_W	E_W	$B_C{}^{-0.2}_{-0.55}$	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	그리스 윤활	오일윤활
25	29	10	9 350	14 100	950	1 440	10 000	17 000
	29	13	11 300	18 000	1 150	1 830	10 000	17 000
	31	17	19 200	26 800	1 950	2 740	10 000	17 000
28	33	13	13 700	20 400	1 400	2 080	9 500	15 000
	33	17	17 600	28 300	1 800	2 890	9 500	15 000
	34	17	19 900	29 100	2 020	2 970	9 500	15 000
30	35	13	14 000	21 600	1 430	2 200	8 500	14 000
	35	17	18 700	31 500	1 910	3 200	8 500	14 000
	37	20	26 000	38 000	2 650	3 850	9 000	14 000
32	37	13	15 100	24 400	1 540	2 480	8 000	13 000
	37	17	18 500	31 500	1 880	3 200	8 000	13 000
	39	20	27 300	41 000	2 780	4 200	8 500	13 000
35	40	13	15 800	26 400	1 610	2 700	7 500	12 000
	40	17	20 500	37 000	2 090	3 750	7 500	12 000
	42	20	30 000	47 500	3 050	4 850	7 500	12 000
40	45	17	21 000	40 000	2 150	4 050	6 300	10 000
	45	27	32 000	68 000	3 250	6 900	6 300	10 000
	48	25	40 500	66 500	4 150	6 800	6 700	10 000
45	50	17	21 600	43 000	2 200	4 350	5 600	9 000
	50	27	34 000	77 500	3 500	7 900	5 600	9 000
	53	25	44 000	77 000	4 500	7 850	5 600	9 500
50	55	20	26 900	59 000	2 750	6 050	5 000	8 000
	55	27	35 000	83 000	3 600	8 450	5 000	8 000
	58	25	48 500	90 500	4 950	9 200	5 300	8 500
55	61	20	31 000	64 000	3 150	6 500	4 500	7 500
	61	30	47 000	109 000	4 750	11 100	4 500	7 500
	63	25	50 000	97 500	5 100	9 950	4 800	7 500
60	66	20	33 000	71 500	3 350	7 300	4 300	6 700
	66	30	50 000	122 000	5 100	12 400	4 300	6 700
	68	25	52 000	105 000	5 300	10 700	4 300	6 700
65	73	30	61 000	132 000	6 200	13 400	4 000	6 300
70	78	30	63 000	140 000	6 400	14 300	3 600	6 000
75	83	30	65 000	151 000	6 650	15 400	3 400	5 600
80	88	30	69 000	166 000	7 050	17 000	3 200	5 000
85	93	30	71 000	176 000	7 250	17 900	3 000	4 800
90	98	30	70 000	177 000	7 150	18 000	2 800	4 500
95	103	30	69 500	177 000	7 100	18 100	2 600	4 300
100	108	30	75 500	201 000	7 700	20 500	2 400	4 000

호칭번호	질량 (g) (참고)
FWF-252910	6.9
FWF-252913	8.9
FWF-253117	18
FWF-283313	13
FWF-283317	16
FWF-283417	20
FWF-303513	14
FWF-303517A	18
FWF-303720	30
FWF-323713	14
FWJ-323717	19
FWF-323920	32
FWF-354013	16
FWF-354017	20
FWJ-354220	34
FWF-404517A	23
FWF-404527	36
FWF-404825	56
FWF-455017	26
FWF-455027	41
FWF-455325	62
FWF-505520	37
FWF-505527	50
FWF-505825	77
FWF-556120	53
FWF-556130	81
FWF-556325	85
FWF-606620	57
FWF-606630	87
FWF-606825	91
FWF-657330	120
FWF-707830	125
FWF-758330	135
FWF-808830	145
FWF-859330	150
FWF-909830	160
FWF-9510330	175
FWF-10010830	185

커넥팅로드大단부용
내접원경 12~30 mm

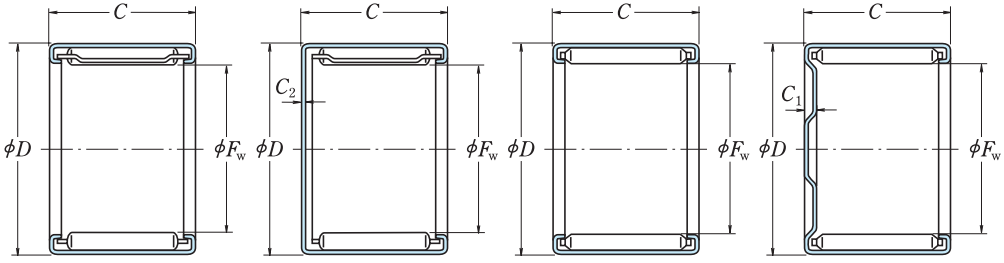


주요치수 (mm)			기본정격하중 (N)		{kgf}		호칭번호	질량 (g)
F_w	E_w	$B_C{}^{-0.2}_{-0.4}$	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}		(참고)
12	16	10	6 100	6 500	620	665	**FWF-121610-E**	4.0
14	19	10	7 800	8 050	795	820	**FWF-141910-E**	6.2
	20	12	8 900	8 600	910	880	**FWF-142012-E**	8.3
15	19	9	5 650	6 250	575	640	**FWF-15199-E**	4.1
	20	10	7 300	7 600	745	775	**FWF-152010-E**	6.0
	21	10	7 950	7 500	810	765	**FWF-152110-E**	8.5
16	21	11	8 650	9 600	880	980	**FWF-162111-E**	7.5
	22	12	9 500	9 600	965	980	**FWF-162212-E**	9.5
18	23	14	11 800	14 800	1 200	1 510	**FWF-182314-E**	10
	24	12	10 000	10 600	1 020	1 080	**FWF-182412-E**	11
20	26	12	12 200	14 100	1 250	1 440	**FWF-202612-E**	13
	26	17	16 800	21 200	1 710	2 160	**FWF-202617-E**	17
	28	18	18 100	19 400	1 840	1 970	**FWF-202818-E**	25
22	28	14	13 900	17 100	1 420	1 740	**FWF-222814-E**	14
	29	15	16 300	19 000	1 660	1 930	**FWF-222915-E**	19
	32	16	19 700	19 400	2 010	1 970	**FWF-223216-E**	31
23	31	16	17 600	19 400	1 800	1 980	**FWF-233116-E**	23
24	30	15	15 600	20 300	1 590	2 070	**FWF-243015-E**	17
	30	17	17 900	24 300	1 830	2 480	**FWF-243017-E**	19
	31	20	21 600	27 800	2 200	2 840	**FWF-243120-E**	30
25	32	16	17 700	21 900	1 810	2 230	**FWF-253216-E**	24
28	35	16	18 400	23 700	1 880	2 410	**FWF-283516-E**	25
29.75	36.75	16.5	19 600	26 000	1 990	2 650	**FWF-293616Z-E**	28
30	37	16	21 900	30 500	2 230	3 100	**FWF-303716-E**	29
	38	18	25 500	34 000	2 600	3 450	**FWF-303818-E**	35



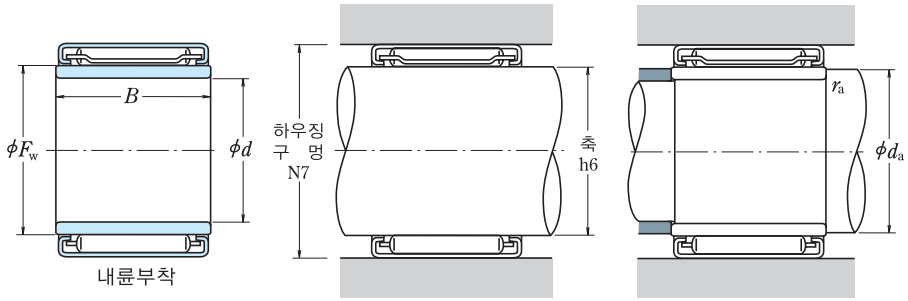
주 요 치 수 (mm)			기 본 정 격 하 중 (N)		{kgf}		호 칭 번 호	질량 (g)
F_w	E_w	$E_C{}^{-0.2}_{-0.4}$	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}		(참고)
9	12	11.5	4 200	4 500	430	460	**FBN-91211Z-E**	3.5
10	14	12.7	5 900	5 950	605	610	**FBN-101412Z-E**	5.0
12	15	14.3	6 400	8 400	655	855	**FBN-121514Z-E**	4.8
	16	13	7 250	8 200	740	835	**FBN-121613-E**	6.4
	16	15.5	8 500	10 000	865	1 020	**FBN-121615Z-E**	7.0
	16	16	8 500	10 000	865	1 020	**FBN-121616-E**	7.5
14	18	12	6 950	8 050	710	820	**FBN-141812-E**	6.5
	18	16.5	9 250	11 600	945	1 180	**FBN-141816Z-E**	8.5
	18	18	10 700	14 000	1 090	1 430	**FBN-141818-E**	11.5
	18	20	9 550	12 000	975	1 230	**FBN-141820-E1**	13
15	19	18	11 300	15 300	1 150	1 560	**FBN-151918-E**	11
	21	18	12 900	13 900	1 310	1 420	**FBN-152118-E**	13
16	20	22	13 700	20 000	1 400	2 040	**FBN-162022-E**	14
	20	23.5	14 900	22 300	1 520	2 280	**FBN-162023Z-E**	15
	21	20	14 200	18 100	1 450	1 840	**FBN-162120-E**	16
17	21	23	14 800	22 500	1 510	2 290	**FBN-172123-E**	16
18	22	17	11 500	16 500	1 170	1 680	**FBN-182217-E**	12
	22	22	14 200	21 600	1 440	2 200	**FBN-182222-E**	15
	22	23.6	15 400	24 100	1 570	2 460	**FBN-182223Z-E**	16
19	23	23.7	16 000	25 800	1 630	2 630	**FBN-192323Z-E**	17

FJ · MFJ형 (리테이너 부착)
F · MF 형 (총로울러형)
내접원경 4~16 mm



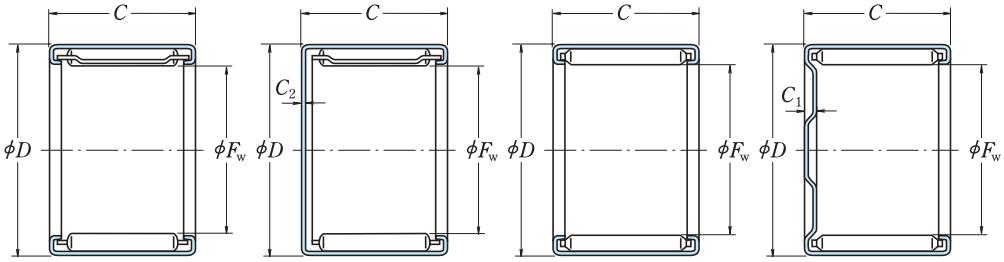
주요치수 (mm) F_W	D	$C^{0}_{-0.25}$	C_1, C_2 (최대)	기본동정격하중 (N) C_r	{kgf}	최대허용하중 (N) P_{max}	{kgf}	허용회전수 (rpm) 그리스 윤활	오일윤활	호칭 리테이너부착 개방형	한쪽밀폐형
4	8	8	0.8	1 720	175	670	69	45 000	75 000	**＊FJP-48**	**—**
5	9	9	0.8	1 860	190	745	76	43 000	71 000	**FJ-59**	**MFJ-59**
6	10	9	0.8	2 320	237	985	101	36 000	56 000	**FJ-69**	**MFJ-69**
7	11	9	0.8	2 550	260	1 110	113	30 000	48 000	**FJ-79**	**MFJ-79**
8	12	10	0.8	2 840	289	1 270	130	26 000	43 000	**FJ-810**	**MFJ-810**
	14	10	1.0	4 300	435	1 770	180	28 000	45 000	**FJH-810**	**MFJH-810**
	14	10	1.9	5 550	565	2 980	305	6 300	10 000	**—**	**—**
9	13	10	0.8	3 300	335	1 600	163	22 000	36 000	**FJ-910**	**MFJ-910**
	15	10	1.0	4 550	465	1 910	194	24 000	40 000	**FJH-910**	**MFJH-910**
	15	10	1.8	6 100	625	3 350	340	6 000	10 000	**—**	**—**
10	14	10	0.8	3 500	360	1 760	179	20 000	32 000	**FJ-1010**	**MFJ-1010**
	16	10	1.0	4 900	500	2 100	214	22 000	34 000	**FJH-1010**	**MFJH-1010**
	16	10	1.9	6 650	680	3 700	375	5 600	9 000	**—**	**—**
12	16	10	0.8	4 150	420	2 210	225	17 000	26 000	**FJ-1210**	**MFJ-1210**
	18	12	1.0	6 450	655	3 050	310	17 000	28 000	**FJH-1212**	**MFJH-1212**
	18	12	1.9	9 000	920	5 700	580	4 500	7 500	**—**	**—**
13	19	12	1.0	6 950	710	3 400	345	16 000	26 000	**FJ-1312**	**MFJ-1312**
	19	12	1.9	9 550	975	6 100	625	4 300	7 100	**—**	**—**
14	20	12	1.0	6 500	665	3 250	335	15 000	24 000	**FJ-1412**	**MFJ-1412**
	20	12	2.2	9 450	965	6 350	645	3 800	6 000	**—**	**—**
	20	16	1.0	9 500	970	5 300	540	15 000	24 000	**FJ-1416**	**MFJ-1416**
	20	16	2.2	13 300	1 360	9 850	1 000	3 800	6 000	**—**	**—**
15	21	12	1.0	7 650	780	3 900	400	14 000	22 000	**FJ-1512**	**MFJ-1512**
	21	12	1.8	10 300	1 050	6 900	705	3 800	6 000	**—**	**—**
	21	14	1.8	12 400	1 270	8 800	895	3 800	6 000	**—**	**—**
	21	16	1.0	11 000	1 120	6 200	635	14 000	22 000	**FJ-1516**	**MFJ-1516**
	21	16	1.8	14 500	1 480	10 700	1 090	3 800	6 000	**—**	**—**
16	22	12	1.0	7 100	725	3 750	380	12 000	20 000	**FJ-1612**	**MFJ-1612**
	22	12	2.2	10 200	1 040	7 100	725	3 400	5 300	**—**	**—**
	22	16	1.0	10 400	1 060	6 050	620	12 000	20 000	**FJ-1616**	**MFJ-1616**
	22	16	2.2	14 400	1 460	11 100	1 130	3 400	5 300	**—**	**—**

주 (＊) 폴리아미드리테이너가 부착된 것이다. 최고허용온도는 120℃, 연속사용에서는 100℃이하로 한다.



번호		내륜을 사용하는 경우					내륜없는 질량 (g)	
총로울러형		내륜호칭번호	주요치수(mm)		설치관계치수(mm)		(참고)	
개방형	한쪽밀폐형		d	B	d_a(최소)	r_a(최대)	개방형	한쪽밀폐형
—	—	—	—	—	—	—	1.3	—
—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.9
—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.4
—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.7
—	—	—	—	—	—	—	2.7	3.2
—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.5
FH-810	**MFH-810**	—	—	—	—	—	6.0	6.3
—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.6
—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1
FH-910	**MFH-910**	—	—	—	—	—	6.4	6.8
—	—	**FIR-71010**	7	10.5	9	0.3	3.6	4.1
—	—	**FIR-71010**	7	10.5	9	0.3	6.1	6.6
FH-1010	**MFH-1010**	**FIR-71010**	7	10.5	9	0.3	6.9	7.3
—	—	**FIR-81210**	8	10.5	10	0.3	4.1	4.5
—	—	**FIR-81212**	8	12.5	10	0.3	7.7	8.2
FH-1212	**MFH-1212**	**FIR-81212**	8	12.5	10	0.3	10	11
—	—	**FIR-101312**	10	12.5	12	0.3	8.6	9.5
F-1312	**MF-1312**	**FIR-101312**	10	12.5	12	0.3	11	12
—	—	**FIR-101412**	10	12.5	12	0.3	10	11
F-1412	**MF-1412**	**FIR-101412**	10	12.5	12	0.3	12	14
—	—	**FIR-101416**	10	16.5	12	0.3	13	14
F-1416	**MF-1416**	**FIR-101416**	10	16.5	12	0.3	18	19
—	—	**FIR-121512**	12	12.5	14	0.3	10	11
F-1512	**MF-1512**	**FIR-121512**	12	12.5	14	0.3	12	14
F-1514	**MF-1514**	—	—	—	—	—	15	16
—	—	**FIR-121516**	12	16.5	14	0.3	13	14
F-1516	**MF-1516**	**FIR-121516**	12	16.5	14	0.3	17	18
—	—	**FIR-121612**	12	12.5	14	0.3	11	12
F-1612	**MF-1612**	**FIR-121612**	12	12.5	14	0.3	14	15
—	—	**FIR-121616**	12	16.5	14	0.3	14	15
F-1616	**MF-1616**	**FIR-121616**	12	16.5	14	0.3	18	20

FJ · MFJ형 (리테이너 부착)
F · MF 형 (총로울러형)
내접원경 17~28 mm



개방형 한쪽밀폐형 개방형 한쪽밀폐형

리테이너부착 총로울러형

주요치수 (mm)				기본동정격하중 (N)	{kgf}	최대허용하중 (N)	{kgf}	허용회전수 (rpm)		호칭	
F_W	D	$C^{0}_{-0.25}$	C_1, C_2 (최대)	C_r		P_{max}		그리스 윤활	오일윤활	리테이너부착 개방형	리테이너부착 한쪽밀폐형
17	23	12	1.0	8 450	860	4 450	455	12 000	19 000	**FJ-1712**	**MFJ-1712**
	23	12	1.8	11 300	1 150	7 750	790	3 400	5 600	—	—
	23	16	1.0	12 100	1 230	7 100	720	12 000	19 000	**FJ-1716**	**MFJ-1716**
	23	16	1.8	15 800	1 610	12 000	1 220	3 400	5 600	—	—
18	24	12	1.0	7 650	780	4 200	430	11 000	18 000	**FJ-1812**	**MFJ-1812**
	24	12	2.2	10 900	1 110	7 900	805	3 000	5 000	—	—
	24	16	1.0	11 200	1 140	6 800	695	11 000	18 000	**FJ-1816**	**MFJ-1816**
	24	16	2.2	15 300	1 560	12 300	1 250	3 000	5 000	—	—
20	26	12	1.0	8 150	835	4 650	475	10 000	16 000	**FJ-2012**	**MFJ-2012**
	26	12	2.2	11 500	1 170	8 700	885	2 800	4 500	—	—
	26	16	1.0	11 900	1 210	7 550	770	10 000	16 000	**FJ-2016**	**MFJ-2016**
	26	16	2.2	16 200	1 650	13 500	1 380	2 800	4 500	—	—
	26	20	1.0	15 300	1 560	10 500	1 070	10 000	16 000	**FJ-2020**	**MFJ-2020**
	26	20	2.2	20 500	2 090	18 300	1 870	2 800	4 500	—	—
22	28	12	1.0	8 650	880	5 150	525	9 000	14 000	**FJ-2212**	**MFJ-2212**
	28	12	2.2	12 100	1 230	9 500	970	2 400	4 000	—	—
	28	16	1.0	12 600	1 290	8 350	850	9 000	14 000	**FJ-2216**	**MFJ-2216**
	28	16	2.2	17 100	1 740	14 800	1 510	2 400	4 000	—	—
	28	20	1.0	16 200	1 660	11 500	1 180	9 000	14 000	**FJ-2220**	**MFJ-2220**
	28	20	2.2	21 600	2 200	20 000	2 040	2 400	4 000	—	—
25	32	16	1.0	15 200	1 550	9 350	955	8 000	13 000	**FJ-2516**	**MFJ-2516**
	32	16	2.5	20 200	2 060	16 200	1 650	2 800	4 500	—	—
	32	20	1.0	19 800	2 020	13 100	1 340	8 000	13 000	**FJ-2520**	**MFJ-2520**
	32	20	2.5	25 900	2 640	22 200	2 260	2 800	4 500	—	—
	32	26	1.0	26 200	2 670	18 800	1 920	8 000	13 000	**FJ-2526**	**MFJ-2526**
	32	26	2.5	34 000	3 450	31 500	3 200	2 800	4 500	—	—
28	35	16	1.0	15 600	1 590	9 950	1 020	7 100	11 000	**FJ-2816**	**MFJ-2816**
	35	16	2.5	21 300	2 170	17 900	1 820	2 400	4 000	—	—
	35	20	1.0	20 500	2 090	14 200	1 450	7 100	11 000	**FJ-2820**	**MFJ-2820**
	35	20	2.5	27 300	2 780	24 600	2 510	2 400	4 000	—	—
	35	26	1.0	26 900	2 750	20 200	2 060	7 100	11 000	**FJ-2826**	**MFJ-2826**
	35	26	2.5	35 500	3 650	34 500	3 550	2 400	4 000	—	—